

exp202 — FNO + GS 物理残差（做法2 两阶段），数据源替换：freegs → gspack2_TRAE

实验日期：2026-08-24 | 状态：**完成** (N=500, seed 1, data_gspack2_v1 DN+SN 混合)
数据：data_gspack2_v1/dn + sn 逗号拼接（各 500/500/500，混合 1000/1000/1000）
对照：**exp104**（同口径 freegs data_v5, 0.76%）；exp201（同数据做法1, 1.20%）
结论速览：**两阶段自洽在 gspack2 数据上机制成立但全面退化——test 整体 rel L2 1.32% (DN 1.17% / SN 1.46%) vs exp104 的 0.76% (+0.56pp, 与 exp201 vs exp103 的 +0.50pp 同量级、方向一致)；Ip 误差 0.935% (exp104 0.21%)、mask 内 J 2.82% (exp104 1.55%) ——J/Ip 通道对数据源微结构比 psi 更敏感 (g2 数据内 Ip 重构精度 0.58% 抬高了 Ip 约束下限)；阶段1 第 61 epoch 达 3% 阈值切阶段2 (比 exp104 的 e45 晚)，30-epoch ramp 无爆炸；交叉评估与 exp201 同结论：差异是 g2 数据固有 (exp104 模型在 g2 上 1.13%)**

1. 目标

与 exp201 同组的数据源替换实验：管线零改动，把 data_v5 (freegs) 换成 data_gspack2_v1 (gspack v2.0.0)，重跑 exp104 的做法2（两阶段自洽 + Ip 约束）。
重点验证：g2 数据上 psi↔J 自洽链路是否成立、Ip/J 通道的退化幅度。

阶段1 损失 = $\text{MSE}(\text{psi_plasma}, z) + w_j \cdot \text{masked MSE}(J, z)$ (core mask 内)
阶段2 损失 = 阶段1 + $w_{\text{pde}} \cdot \|\Delta \cdot \psi_{\text{pred}} + \mu_0 \cdot R \cdot J_{\text{pred}}\|^2$ (core mask 内) + $w_{\text{ip}} \cdot \|\sum J \cdot dA - I_p\| / I_p_{\text{scale}}\|^2$

2. 输入通道（18 通道，与 exp104 完全同构）

#	通道	含义/单位	来源
1	R	网格 R 坐标 $[-1,1]$	固定 MAST 65×65 (= v5 网格)
2	Z	网格 Z 坐标 $[-1,1]$	固定 MAST 65×65
3	Ip	等离子体电流 (A)	params[0]

#	通道	含义/单位	来源
4	paxis	磁轴压强 (Pa)	params[1]
5	fvac	真空通量函数 f (Wb/m)	params[2]
6	alpha_m	剖面形状指数 m	params[3]
7	alpha_n	剖面形状指数 n	params[4]
8–17	I_P2U ... I_P6L	上下偏滤器线圈电流 (A)	coil_currents[0:10]
18	I_P1 (Solenoid)	中心螺线管电流 (A)	coil_currents[10]

config 字段存在但不加载 (use_config=False, 同 exp104)。

3. coil 分离与评估口径（同 exp104）

网络双输出通道：通道 0 = psi_plasma (z 域)，通道 1 = Jφ (z 域)；
psi_total = psi_plasma_pred + Σ_k I_k·G_k (greens 解析加回)。

4. 训练设置

N=500 (1000 池嵌套子集, perm seed 12345 → **256 DN + 244 SN**)，seed 1，
AdamW lr 1e-3 wd 1e-4，ReduceLROnPlateau (patience 20, factor 0.5，
min_lr 1e-5)，batch 16，800 epochs (18.3 min)。模型 FNO2d2608：lift 18→64 +
4×FNOBlock (width 64, modes 16×16) + proj 64→**2**，4.21M 参数。

阶段切换：阶段1 val rel L2 第 **61** epoch 达 3% 阈值 → 切阶段2 (比
exp104 的 e45 晚——g2 的 SN 桶拖慢 psi_plasma 拟合，同 exp104 比 exp102 晚的
模式)；物理权重 30-epoch 预热无爆炸。phase-aware best：artifact 取阶段2
best (best val rel L2 **1.5402%** @ epoch 679)。

5. 结果（三桶 test: all=1000 / dn=500 / sn=500）

指标	整体 (n=1000)	DN 桶 (n=500)	SN 桶 (n=500)
rel_l2_total mean / median / p95 (%)	1.32 / 1.07 / 3.10	1.17 / 0.94 / 2.75	1.46 / 1.14 / 3.33

指标	整体 (n=1000)	DN 桶 (n=500)	SN 桶 (n=500)
rel_l2_plasma mean / median / p95 (%)	1.53 / 1.24 / 3.42	1.40 / 1.12 / 3.04	1.66 / 1.32 / 3.70
rmse_phys (Wb)	5.61e-4	—	—
GS 残差 core: pred / truth	0.0271 / 0.00082	—	—
Ip 误差 mean / median / p95 (%)	0.935 / 0.61 / 2.92	0.62 / 0.41 / 1.91	1.25 / 0.81 / 3.87
J rel L2 mask 内 mean / median / p95 (%)	2.82 / 2.17 / 6.83	2.13 / 1.75 / 4.72	3.52 / 2.64 / 9.33
X 点定位 lo / up (cm)	0.67 / 0.90 (SN 仅 lo)	0.78 / 0.90	0.55 / NaN
O 点 / 分离面 mean (cm)	0.45 / 0.55	—	—
n_xpt_fail	0	0	0

对照 exp104 (v5): total 0.76% (+0.56pp); Ip 0.21% (+0.72pp); J mask 1.55% (+1.27pp) ——**psi/J/Ip 三项全部退化，J 与 Ip 退化幅度是 psi 的 2 倍以上。**

6. 诊断：与 exp201 同结论，J/Ip 更敏感

- total 退化幅度与做法1 完全一致：**exp201 +0.50pp (1.197 vs 0.703)、exp202 +0.56pp (1.316 vs 0.76) ——g2 数据固有表示代价，与训练方式无关
- 交叉评估 (决定性)：**

模型	测 v5 test	测 g2 test
exp104 (v5 训练)	0.76%	1.127% (J mask 8.7%)
exp202 (g2 训练)	1.273% (J mask 2.6%)	1.316% (J mask 2.82%)

exp104 模型在 g2 上 1.13% (与 exp103 模型在 g2 上 1.12% 相同) ——两做法的 g2 固有限下限一致 ~1.1%，独立于模型与训练

- J 通道跨源退化远大于 psi：**exp104 模型在 g2 上 J mask 8.72% (主场 1.55%) vs psi 1.13% (主场 0.76%) ——J 场对 g2 微结构的敏感性是 psi 的

数倍（J 是 psi 的二阶导数场，局部结构差异被放大）

4. **Ip 约束下限被 g2 数据内重构精度抬高**：data_gspack2_v1 README §8.1
记录 gspack 的 J 数值积分离散与 freegs 略异 → 用数据内 dpdpsi/FdFdp
重构的 Ip 精度 $\sim 5.8e-3$ (v5 $\sim 3e-4$)。exp202 的 Ip 误差 0.935% $\approx$ 重构精度
 - 模型 J 误差贡献——**Ip 指标的下限本身在 g2 上更高，0.935% 不代表约束失效**（exp104 模型在 g2 上 Ip 0.24% 反证口径差异：v5 口径的平滑 J_pred 在 g2 数据上积分误差反而更小，两口径不可直接比）
5. **机制本身成立**：阶段切换正常（e61）、ramp 无爆炸、GS 残差 pred 0.0271 vs truth 0.00082（33 $\times$ ，与 exp201 的 27 $\times$ 同量级）、X 点定位亚厘米、n_xpt_fail=0——物理管线在 g2 数据上健康运行

7. SN 桶几何口径说明

同 exp104 §6：SN 单分离面 X 点 → x_up_cm 恒 NaN（设计行为）；SN 桶 J mask 3.52% / Ip 1.25% 与 DN 同机制成立（只是 g2 固有限制更高）。

8. 复现

```
bash dn_fno_2608/scripts/run_exp201_202_pino.sh train # exp201 + exp202
bash dn_fno_2608/scripts/run_exp201_202_pino.sh eval  # 三桶评估
```

产物：best.pt、history.json、args.json、train.log、eval_all|dn|sn/
(metrics.json)、figures_all|dn|sn/（fig1/2/3, twostage 含 J 行/Ip 直方图）、
eval_x_v5all/（交叉评估：g2 模型测 v5 test）。